

Imię i nazwisko: _____

Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 12

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

2 pkt

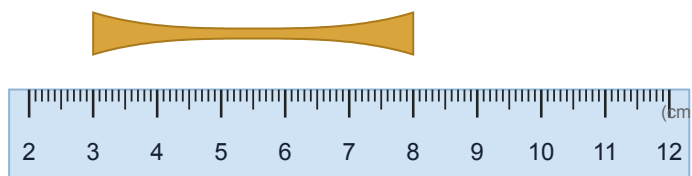
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Na osi pionowej wykresu zależności położenia drgającego ciała od czasu zaznaczamy czas.	P	F
2.	Na wykresie położenia ciała drgającego od czasu największa wartość położenia wynosi 3 cm, a najmniejsza -3 cm. Amplituda drgań jest równa 3 cm.	P	F
3.	Położenie równowagi to położenie, w którym znajduje się nieruchome ciało przed rozpoczęciem ruchu drgającego.	P	F
4.	Im dalej od położenia równowagi znajduje się kulka wahadła, tym mniejsze jest jej wychylenie.	P	F

Zadanie 2.

2 pkt

Uczniowie zawiesili na nitce wahadło z butelki, z której wysypywał się piasek, i wprowadzili je w ruch drgający nad linijką. Piasek utworzył ślad pokazany na rysunku (widok z góry). Na podstawie rysunku odpowiedz na pytania. **a)** W którym miejscu skali linijki znajduje się położenie równowagi? **b)** Jaka była amplituda drgań?



Dane / szukane / obliczenia:

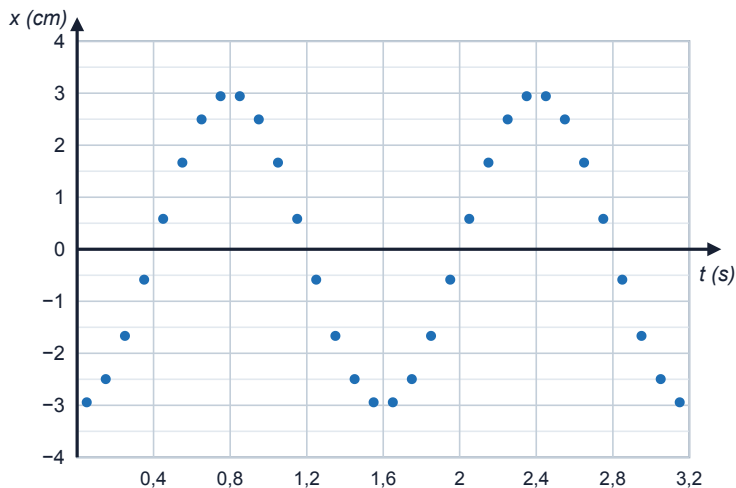
Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

3 pkt

Uczniowie zarejestrowali kamerą drgania kulki zawieszonej na nici. Na podstawie zapisu wideo sporządzili wykres zależności położenia kulki od czasu; punkty na wykresie odpowiadają kolejnym klatkom filmu. **a)** Odczytaj z wykresu okres drgań kulki. **b)** Ile klatek na sekundę rejestrowała użyta kamera?



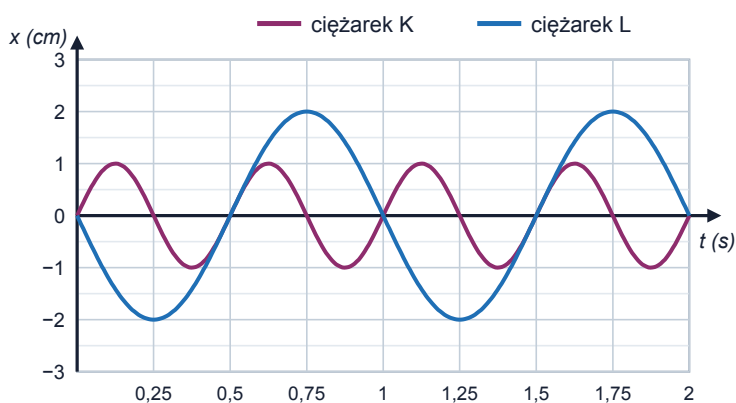
Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 4.

1 pkt

Dwa ciężarki (K i L) poruszają się ruchem drgającym. Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla obu ciężarków. Wskaż poprawne zdanie.



- A. Większą amplitudę ma ciężarek L, a większą częstotliwość — ciężarek L.
- B. Większą amplitudę ma ciężarek K, a większą częstotliwość — ciężarek L.
- C. Większą amplitudę ma ciężarek L, a większą częstotliwość — ciężarek K.
- D. Większą amplitudę ma ciężarek K, a większą częstotliwość — ciężarek K.

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5.

2 pkt

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Gdy kulka wahadła zbliża się do położenia równowagi, jej energia potencjalna grawitacji rośnie.	P	F
2.	W położeniu równowagi energia kinetyczna kulki wahadła jest największa.	P	F
3.	Całkowita energia mechaniczna wahadła poruszającego się bez oporów jest w czasie ruchu stała.	P	F
4.	Im większa amplituda drgań wahadła (bez oporów), tym większa jest największa prędkość jego kulki.	P	F

Zadanie 6.

2 pkt

Na sprężynie zawieszono ciężarek. Następnie wychylono go z położenia równowagi i puszczone swobodnie, tak że zaczął wykonywać drgania (pomiń opory ruchu). Wybierz właściwe dokończenie zdania spośród wariantów **A** i **B** oraz jego poprawne uzasadnienie spośród wariantów **1** i **2**.

Gdy ciężarek znajduje się w skrajnym położeniu, jego energia kinetyczna jest

A.	największa,	ponieważ	1.	ciężarek na chwilę się zatrzymuje, więc jego prędkość jest równa zero.
B.	najmniejsza,		2.	zmiana długości sprężyny jest wtedy najmniejsza.

Odpowiedź: _____